

# Poço 861 (campo Lapa)

## Etapa 3 — CLP, limites e uso

Alternativas, restrições da validação neste poço

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Agosto de 2026

Híbrido fora da amostra no 861 (MAPE 2,8%; viés  $\approx 0$ )

Validação intra-poço; o ML não substitui o DEM/Gassmann



Laboratório de  
**Engenharia e Exploração  
de Petróleo - LENEP**



Grupo de Inferência de Reservatório  
UENF - CCT - LENEP

# Roteiro

1. Métrica do híbrido nos blocos de teste versus Gassmann (87 profundidades).
2. Modelo em janelas (CLP): montagem, hiperparâmetros e variantes.
3. Limites da validação fora da amostra neste poço.
4. Quando usar só a física versus o híbrido neste poço.
5. Dois testes futuros de generalização (A/B, poço #1045).

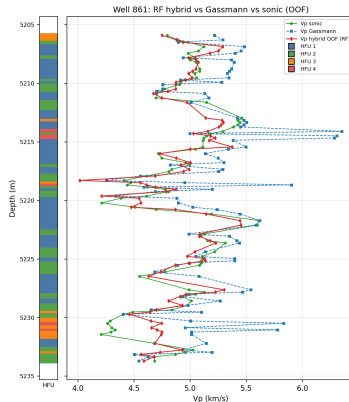
# Híbrido fora da amostra: MAPE 7,3% $\rightarrow$ 2,8%, viés eliminado

87 profundidades. Em cada uma,

$V_{p,hbrido} = V_{p,Gassmann} + \widehat{\Delta V_p}$ , com o resíduo predito no bloco que não entrou no treino (Random Forest: 200 árvores,

|              | Modelo               | MAPE       | RMSE        | Viés  | $\bar{V}_p$ |
|--------------|----------------------|------------|-------------|-------|-------------|
| semente 42). | Gassmann             | 7,3        | 0,48        | +0,27 | 5,17        |
|              | Híbrido RF           | <b>2,8</b> | <b>0,18</b> | +0,01 | 4,91        |
|              | Perfil sônico (ref.) | —          | —           | —     | 4,90        |

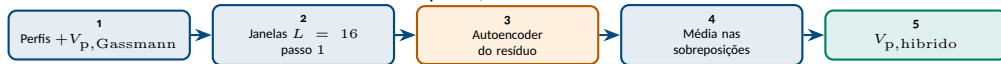
RF alinhado à Etapa 1; linear (2,1%) fica como trilha auditável alternativa.



Trilha: sônico, Gassmann, híbrido fora da amostra; faixa = HFU lab (intercalada).

# Fluxo do modelo em janelas (CLP)

Não é regressão ponto a ponto. Cada janela vê 16 profundidades; o autoencoder reconstrói o resíduo da janela; onde elas se sobrepõem, toma-se a média.



## Reconstrução em profundidade

Várias janelas cobrem  $z$ . O resíduo costurado é a média dessas reconstruções; depois  $V_{p,hibrido}(z) = V_{p,Gassmann}(z) + \widehat{\Delta V_p}(z)$ . O Random Forest, por comparação, prevê  $\Delta V_p$  em cada profundidade isolada.

# CLP: hiperparâmetros e por que esses valores

Defaults de `clp_861_vp_residual.py` (análogo à Etapa 1f em janelas; sem tuning fino em  $n = 87$ ).

## Janela e costura

- Comprimento  $L = 16$ ; passo 1 (cobertura densa ao longo de 87 linhas).
- Costura: média uniforme nas sobreposições (`uniform_mean`).

## Prior e consistência

- Prior Ridge  $h(\mathbf{u}) \rightarrow \mathbf{z}$  com  $\alpha = 1$  (mesmo  $\alpha$  do Ridge pontual).
- Grade de  $\lambda$  de consistência no protocolo esparsa (seleção por RMSE em validação).

## Autoencoder / CSGM

- Latente  $d_z = 16$ ; oculto 128
- Épocas AE: 200; iterações CSGM: 400; restarts: 3;  $lr = 0,05$

## Por quê

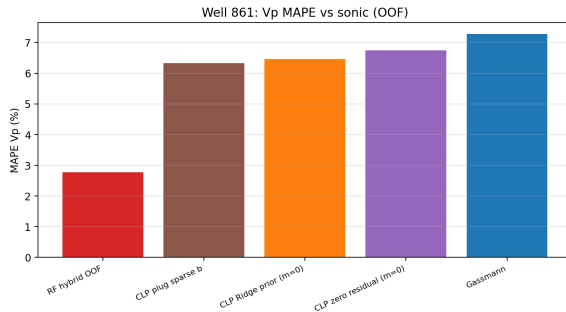
$L = 16$  e AE (16, 128) repetem a escala da Etapa 1f: comparar CLP vs. RF no *mesmo* espírito de janela, não otimizar CLP até empatar o RF. Com sônico denso, o RF pontual (200 árvores) permanece o corretor oficial.

# Modelo em janelas (CLP) não supera o Random Forest

O MAPE abaixo compara as três variantes CLP com Gassmann e com o Random Forest ponto a ponto (mesmo alvo  $\Delta V_p$ ).

| Modelo                       | MAPE       | RMSE | Viés  |
|------------------------------|------------|------|-------|
| Gassmann                     | 7,3        | 0,48 | +0,27 |
| <b>Híbrido Random Forest</b> | <b>2,8</b> | 0,18 | +0,01 |
| CLP com prior Ridge          | 6,5        | 0,44 | +0,06 |
| CLP sem rótulo residual      | 6,7        | 0,44 | +0,19 |
| CLP com plugs esparsos       | 6,3        | 0,43 | +0,18 |

As três CLP ficam agrupadas em 6,3–6,7%: batem o Gassmann por menos de 1 p.p. e perdem do RF por 3,6 p.p.



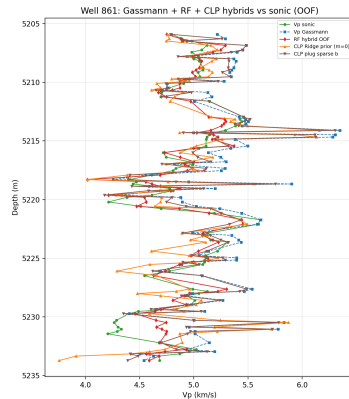
MAPE de  $V_p$  versus sônico: Gassmann, RF híbrido e as três variantes CLP.

# Onde o CLP perde: a janela suaviza o degrau da HFU 4

O agrupamento das três variantes já é um diagnóstico.

| HFU | $n$ | MAPE RF | MAPE CLP    | Viés RF / CLP |
|-----|-----|---------|-------------|---------------|
| 1   | 42  | 2,2     | 4,8         | +0,02 / +0,21 |
| 2   | 29  | 2,3     | 3,3         | -0,09 / -0,16 |
| 3   | 10  | 5,4     | 9,8         | +0,15 / +0,43 |
| 4   | 6   | 4,8     | <b>25,9</b> | +0,17 / +1,20 |

CLP = melhor variante (plugs esparsos). Na HFU 4 a diferença salta para 21 p.p.: a janela herda o erro físico.



Perfil sônico, Gassmann, Random Forest híbrido e as duas melhores CLP em profundidade.

# Quanta calibração esparsa o modelo em janelas exige

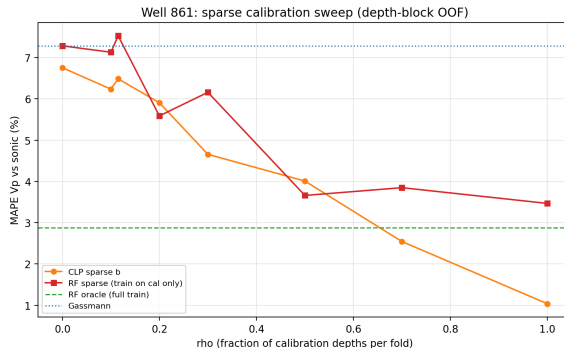
$\rho$  é a fração das profundidades de **teste** em que o resíduo  $\Delta V_p$  é conhecido:

$$\rho = \frac{n_{\text{cal, teste}}}{n_{\text{teste}}}.$$

$\rho = 0$  é o caso operacional: poço novo, nenhum rótulo residual.

| $\rho$              | $n_{\text{cal, teste}}$ | CLP        | RF esparsos |
|---------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 0                   | 0                       | 6,8        | 7,3         |
| 0,115 (plugs)       | 3                       | 6,5        | 7,5         |
| 0,30                | 9                       | 4,7        | 6,2         |
| 0,50                | 14                      | 4,0        | 3,7         |
| 0,70                | 20                      | <b>2,5</b> | 3,8         |
| 1,00                | 29                      | 1,0        | 3,5         |
| Random Forest denso |                         |            | 2,9         |

Com dez plugs ( $\rho \approx 0,12$ ) as duas abordagens esparsas mal se distinguem do próprio Gassmann.

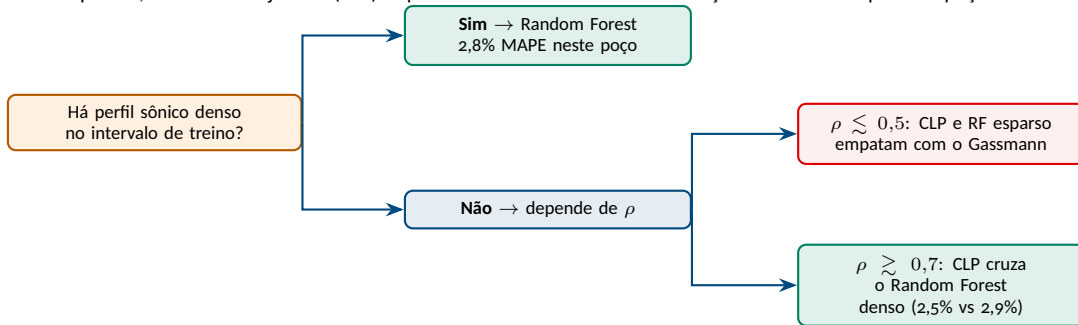


MAPE versus  $\rho$ : CLP e Random Forest com calibração esparsa, contra Random Forest denso e Gassmann.



# Quando o modelo em janelas compensaria o Random Forest

Na prática, o modelo em janelas (CLP) só passa o Random Forest com calibração densa demais para um poço novo.



Calibração em  $\gtrsim 70\%$  das profundidades é pouco realista fora deste intervalo. O que limita é a densidade de rótulos, não a escolha entre CLP e RF.

# Limites destes números

## Amostragem

- 87 profundidades e oito entradas; Random Forest mantido modesto (200 árvores, semente 42; defaults sklearn no restante) para conter sobreajuste — escolha herdada da Etapa 1, não resultado de grid search.
- HFU 4 com  $n = 6$  é estatisticamente frágil — e é justamente ela que concentra o maior ganho reportado.

## Validação

- O sônico entra no alvo: validação fora da amostra neste poço não é poço cego.
- 28 m com facies que se repetem entre blocos: interpolação em profundidade.

## Fontes de incerteza no residual

- Fluido:  $K_f = 2,2$  GPa e  $S_w = 1$  no modelo adotado; mediana de poço e VRH+SWIRR testadas — sem ganho vs. sônico (Entrega 2 / relatório residual).
- Pressão efetiva, limite de Gassmann, HFU, anisotropia e condição de medida do sônico podem estar no mesmo desvio.
- Não substitui um modelo físico nem aponta um único mecanismo.

# Quando usar só Gassmann versus o híbrido no poço 861

## Só física (Gassmann)

- HFU 2 (já  $\approx 2\%$  MAPE).
- Intervalos sem perfil sônico denso e sem rótulo residual.
- Quando se exige interpretabilidade pura do DEM/SC.

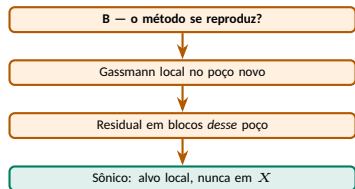
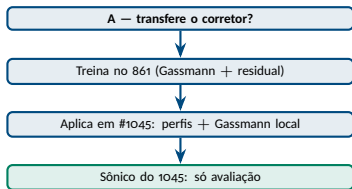
## Híbrido RF

- Mesmo poço e intervalo, com sônico no alvo.
- HFU 3/4: correção empírica local.
- Reportar também a trilha linear, mais fácil de auditar.

Antes de inversão sísmica: os dois testes de generalização abaixo — não a validação intra-poço do 861.

# Dois testes em outro poço (ainda não feitos)

A validação do 861 interpola em profundidade. Sair deste poço pede dois experimentos distintos — o modelo **não** é retreinado no sônico do poço novo.



Nos dois: Gassmann local;  $\phi_S$  e  $\Delta t$  fora de  $X$ . A testa se o 861 exporta o corretor; B, se o fluxo se reproduz. A é o pré-requisito para inversão.

# Conclusões

1. **Viabilidade:** MAPE de  $V_p$  cai de 7,3% para 2,8% e o viés de +0,27 para +0,01 km/s fora da amostra neste poço.
2. **Papel:** ML é corretor empírico da física — não substitui o sônico nem é atalho perfil  $\rightarrow V_p$ .
3. **HFU:** ganho em HFU 4 e 3; HFU 2 estável.
4. **Regressor:** RF de referência (2,8%); linear ainda melhor (2,1%).
5. **CLP:** 6,3–6,7%; só supera o Random Forest denso com  $\rho \gtrsim 0,7$ .

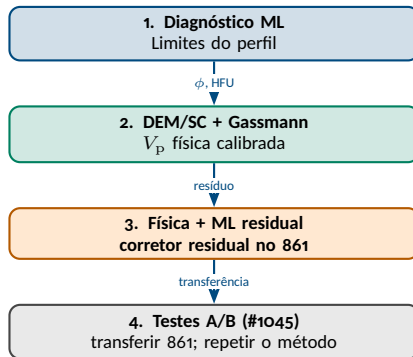
# Próximos passos

No 861

- Coluna híbrida nas 87 linhas (fora da amostra neste poço).
- Corretor RF e trilha linear.
- $\phi_S$  e o tempo de trânsito  $\Delta t$  do sônico **não** entram nas variáveis de entrada  $X$ .

Próximos passos

- Teste B no #1045: o residual é aprendível lá?
- Teste A: corretor do 861  $\rightarrow$  #1045 (cego no sônico).
- Só então exportar híbrido a perfil / inversão.



Obrigado.